

فصل نهم. کارهای فولادی سنگین

الزامات عمومی

۱. فولاد منظور شده در این فصل، فولاد نرم معمولی مانند St37 (S235J0 ، S235JR یا HR235) است، مگر اینکه استفاده از سایر فولادها به صراحت ذکر شده باشد.
۲. قطعات اسکلت فولادی در این فصل به صورت ساخته شده در کارخانه ساخت اسکلت فولادی در نظر گرفته شده است. چنانچه با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، مقرر شود قطعات اسکلت فولادی در محل کارگاه ساخته شود، ۳ درصد از بهای ردیف‌های این فصل کسر می‌شود.
- ۲-۱. بابت قطعاتی که در کارخانه ساخت اسکلت فولادی ساخته شده و به محل کارگاه حمل شده ولی نصب نشده‌اند، ۸۰ درصد بهای ردیف‌های مربوط با تأیید مهندس مشاور منظور می‌شود.
- ۲-۲. کارخانه ساخت اسکلت فولادی باید قبل از اجرا به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.
۳. مشخصات فولاد مصرفی، الکتروود، سیم‌جوش، پیچ و مهره، نوع جوش و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت، نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.
۴. در مورد ردیف‌هایی که پرداخت بهای واحد آن‌ها براساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه و دستورکارها به مأخذ جدول‌های استاندارد یا جدول‌های کارخانه تولیدکننده محاسبه و منظور می‌گردد.
- در صورت اختلاف وزن واحد پروفیل‌های مصرفی در کار مطابق جدول‌های ذکر شده، با وزن واحد توزین شده در محل، ملاک پرداخت، وزن واحد توزین شده می‌باشد، به شرطی که از وزن واحد محاسبه شده تئوری مطابق جدول‌های کارخانه تولیدکننده با لحاظ نمودن حداکثر رواداری، بیشتر نباشد.
۵. در قطعات فولادی که در فرآیند اجرا روی آن‌ها، مطابق مشخصات فنی، عملیات پخ‌زنی یا سوراخ‌کاری انجام شود، وزن قطعات بدون کسر پخ یا سوراخ، در نظر گرفته می‌شود.
۶. در ردیف‌های این فصل، هزینه‌های آماده‌سازی برای جوش‌کاری، برش‌کاری، جوش‌کاری، سنگ‌زدن و مانند آن، جزو بهای واحد هر ردیف منظور شده است. همچنین، هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف انواع الکتروود و سیم‌جوش در بهای واحد مربوط لحاظ شده و از این بابت، اضافه بها یا اضافه وزن تعلق نمی‌گیرد.
۷. وزن مصالح اتصال پروفیل‌های کوتاه‌تر از طول شاخه استاندارد کارخانه به یکدیگر، در صورتی پرداخت می‌شود که در مشخصات فنی مورد تأیید مهندس مشاور پیش‌بینی شده باشد، در غیر این صورت بابت وزن مصالح مربوط با جوش‌کاری لازم، هیچ‌گونه پرداختی صورت نمی‌گیرد.
۸. در مورد اتصال دو عضو اسکلت فولادی که برای بهای واحد هر یک، ردیف جداگانه پیش‌بینی شده ولی از اتصال آن‌ها در ردیف‌های مربوط، یادی نشده باشد:
 - ۸-۱. چنانچه اتصال به وسیله جوش انجام شود، طول جوش، جداگانه محاسبه شده و بهای آن حسب مورد از ردیف‌های ۰۹۰۸۰۱ تا ۰۹۰۸۰۵ منظور می‌شود.
 - ۸-۲. چنانچه اتصال به وسیله پیچ و مهره معمولی یا پرمقاومت انجام شود، بهای آن حسب مورد از ردیف‌های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ منظور می‌شود.
۹. در مورد اتصال دو عضو اسکلت فولادی که برای بهای واحد هر یک، ردیف جداگانه پیش‌بینی شده و اتصال آن‌ها در ردیف‌های مربوط، به وسیله جوش‌کاری پیش‌بینی شده باشد، در صورتی که به جای جوش از پیچ و مهره معمولی یا پرمقاومت استفاده شود، وزن پیچ و مهره، جداگانه محاسبه شده و بهای آن حسب مورد از ردیف‌های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳ منظور می‌شود.

۱۰. منظور از ورق‌های تقویتی و بست‌های افقی یا مایل در ردیف‌های این فصل، ورق‌هایی است که به صورت سراسری یا موضعی، جهت تقویت قطعه فولادی مرکب، متشکل از یک یا چند پروفیل، به کار برده می‌شود. همچنین منظور از اتصالات مربوط، قطعاتی از ورق، نبشی و مانند آن است که جهت اتصال اعضای اسکلت‌های فولادی به یکدیگر (مانند تیر به ستون) مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش پرداخت این اتصالات در الزامات عمومی هر گروه تعیین شده است.
۱۱. بابت قطعات مهاري یا کمکی که در هنگام ساخت یا نصب قطعات اسکلت فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و امکان کندن آن وجود دارد، بهایی منظور نمی‌شود و در صورتی که به دلیل عدم دسترسی و تایید مهندس مشاور، امکان کندن این قطعات وجود نداشته باشد، ۷۰ درصد بهای ردیف ۰۹۰۱۰۶ منظور می‌شود.
۱۲. سازه فضاکار
- ۱۲-۱. به طور کلی تعاریف و مفاهیم مربوط به ردیف‌های سازه‌های فضاکار در این فصل مطابق نشریه شماره ۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان «آیین‌نامه سازه‌های فضاکار» است.
- ۱۲-۲. منظور از سازه فضاکار در ردیف‌های این فصل، سازه‌های فضاکار شبکه‌ای پیش‌ساخته می‌باشد. اجزای سازه فضاکار می‌تواند به روش‌های آهن‌گری، کوبن‌کاری، ریخته‌گری، فورجینگ سرد یا گرم، نورد سرد یا گرم و یا براده‌برداری تولید شود. پیوندهای سازه فضاکار شامل پیوندهای گوی‌سان، نیامی، صفحه‌ای، شکافی و پوسته‌ای است. همچنین قطعات انتهایی سر اعضا، شامل مخروط‌های سرلوله‌ها، غلاف‌ها و مانند آن می‌باشد.
- ۱۲-۳. ردیف‌های مربوط به قطعاتی که به روش ریخته‌گری تهیه می‌شوند و همچنین سازه‌های فضاکار غیرشبکه‌ای، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه شوند.
- ۱۲-۴. نوع سازه فضاکار، نوع اتصال، روش تولید قطعات، نحوه اجرا، روش‌های کنترل کیفیت، مراحل بافت و نصب و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.
- ۱۲-۵. هزینه جوش‌کاری اتصالات در سازه فضاکار براساس ردیف‌های ۰۹۰۸۰۱ تا ۰۹۰۸۰۵ محاسبه و منظور خواهد شد. لازم به توضیح است که برای جوش‌کاری اتصال میانی دو قطعه یک پروفیل مربوط به یک عضو، هزینه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
- ۱۲-۶. در صورت نیاز به تهیه و نصب قطعات تکیه‌گاهی (Bearings) بین سازه فضاکار و سازه زیر آن، ردیف مربوط، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه شود.
- ۱۲-۷. قیمت‌های تعیین شده برای سازه فضاکار بدون در نظر گرفتن رنگ‌آمیزی بوده و هزینه رنگ‌آمیزی از فصل بیست و پنجم منظور می‌شود. ردیف‌های مربوط به رنگ‌آمیزی کوره‌ای روی اعضای سازه فضاکار، باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه شود.
- ۱۲-۸. فولاد St52 درج شده در ردیف‌های ۰۹۱۱۱۳ و ۰۹۱۶۰۸، مطابق نام‌گذاری فولاد در استاندارد DIN EN، معادل S355JR، S355J0 یا HR355 می‌باشد.

۱۳. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۱	ستون فولادی
۲	تیر فولادی
۳	خرپای فولادی
۴	قاب و بادبند فولادی
۵	برج فولادی آب
۶	اضافه‌بهای مربوط به سازه‌های فولادی
۷	قطعات اتصالی
۸	جوش کاری
۱۰	پیچ و مهره
۱۱	اجزای سازه فضاکار
۱۶	واحدهای سازه فضاکار
۲۸	بافت و نصب شبکه‌های سازه فضاکار

الزامات گروه ۱

- ۱-۱. بهای ردیف‌های مربوط به تهیه، ساخت و نصب ستون، شامل کارهای زیر خواهد بود:
 - ۱-۱-۱. تهیه، بریدن، جوش کاری و نصب عضو اصلی.
 - ۱-۱-۲. تهیه، بریدن، جوش کاری، ساییدن و نصب ورق‌ها و تسمه‌های لازم، به منظور اتصال، تقویت یا تغییر مقطع عضوهای اصلی.
 - ۱-۱-۳. تهیه، برش، سوراخ کردن و نصب کف ستون و اتصالات واسطه بین کف ستون و ستون، جوش کاری‌های مربوط و ساییدن.
 - ۱-۱-۴. تهیه، برشکاری و جوش کاری اتصالات واسطه بین ستون‌ها با تیرهای اصلی یا خرپاها، همراه با متصل کردن آن‌ها با کمک جوش و ساییدن. از این رو تمام اجزای اتصال تیرهای اصلی یا خرپاها به ستون اعم از نوع ساده یا صلب، مشمول این بند می‌شود.
 - ۱-۱-۵. تهیه، بریدن، جوش کاری، ساییدن و نصب ورق‌های پیوستگی و مضاعف در ستون.
 - ۱-۲. بهای اتصالات واسطه بین کف ستون و پی (بولت)، حسب مورد از ردیف‌های ۰۷۰۶۱۲، ۰۷۰۶۱۵ و ۰۷۰۶۱۶ تعیین می‌گردد.
 - ۱-۳. تهیه، ساخت و نصب ستون‌های با فاصله (اصطلاحاً پاباز) با بست‌های افقی یا مایل، مشمول ردیف ۰۹۰۱۰۴ می‌شود.
 - ۱-۴. تهیه، ساخت و نصب کلید برشی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق و مانند آن، حسب مورد، از ردیف ستون مربوط، منظور می‌شود.

الزامات گروه ۲

- ۲-۱. منظور از تیر ساده آن است که پروفیل بریده شده، در صورت نیاز به یکدیگر متصل شوند و بدون جوش کاری در محل تکیه‌گاه در جای خود نصب شوند، مانند نعل درگاه.
- ۲-۲. در صورتی که برای تهیه و نصب نعل درگاه، از تیرآهن یا ناودانی استفاده شود که در محل تکیه‌گاه با جوش کاری متصل گردد، بهای آن حسب مورد، از ردیف‌های ۰۹۰۲۳۰ تا ۰۹۰۲۳۳ منظور می‌شود.

- ۳-۲. منظور از تیر اصلی در ردیف‌های ۰۹۰۲۳۰ تا ۰۹۰۲۳۴، تیرهایی هستند که به ستون متصل می‌شوند، اتصالات این تیرها، از ردیف‌های تهیه و نصب ستون مربوط منظور می‌شود. در صورتی که یک سر تیر اصلی به ستون و یک سر دیگر به تیر متصل شود، اتصالات آن قسمت که به صورت تودلی به تیر دیگر متصل می‌شود، از ردیف ۰۹۰۲۲۹ منظور می‌شود.
- ۴-۲. بهای تهیه، برش و نصب ورق‌های واسطه بین قطعات تیرهایی که مطابق مشخصات فنی، در چند قطعه ساخته و به هم متصل می‌شوند (مانند اتصالات فلنجی)، حسب مورد، از ردیف تیر مربوط محاسبه می‌شود.
- ۵-۲. بهای اسکلت فولادی پل‌های فولادی از ردیف ۰۹۰۲۳۸ و پوشش آن با ورق ساده یا آج‌دار به همراه زیرسازی مربوط، از ردیف ۱۶۰۲۰۱ تعیین می‌گردد.
- ۶-۲. پرلین ساخته شده از ورق، موضوع ردیف ۰۹۰۲۳۵، عضوی است از ورق به شکل Z، ناودانی و مانند آن که به روش سرد، خم‌کاری و شکل داده شده باشد.

الزامات گروه ۳

- ۱-۳. منظور از دهانه خرپا در تیرهای خرپایی، فاصله محور تا محور دو تکیه‌گاه متوالی آن است.
- ۲-۳. در صورتی که دهانه تیرهای خرپایی موضوع ردیف‌های ۰۹۰۳۰۸ تا ۰۹۰۳۱۰ بیش از ۲۰ متر باشد، اضافه‌بهای به این شرح تعلق می‌گیرد: برای دهانه بیش از ۲۰ تا ۳۰ متر، ۵ درصد، برای دهانه بیش از ۳۰ تا ۴۰ متر، ۱۰ درصد، برای دهانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ متر، ۱۲/۵ درصد، به بهای ردیف‌های مربوط تا ۲۰ متر اضافه و برای تمام دهانه تعلق می‌گیرد.
- ۳-۳. ردیف‌های مربوط به تهیه و نصب ستون خرپایی شامل اعضای طولی و مورب، ورق تقویت یا تغییر مقطع، کف‌ستون و اتصالات واسطه بین ستون و کف‌ستون و اتصالات واسطه بین ستون با تیر است.
- ۴-۳. بهای اتصالات واسطه بین تیرهای خرپایی تودلی با سایر تیرها، از ردیف ۰۹۰۳۰۹ تعیین می‌گردد.
- ۵-۳. ردیف‌های تهیه و اجرای سازه نگهدار فولادی، موضوع ردیف‌های ۰۹۰۳۲۰ و ۰۹۰۳۲۱، باید براساس دستورالعمل اqlام ستاره‌دار تعیین قیمت شوند.

الزامات گروه ۴

- ۱-۴. منظور از دهانه قاب‌ها در ردیف ۰۹۰۴۰۱، عبارت است از فاصله محور تا محور کف ستون‌های سازه.
- ۲-۴. در صورتی که دهانه قاب‌های موضوع ردیف ۰۹۰۴۰۱ بیش از ۳۰ متر باشد، اضافه‌بهای به این شرح تعلق می‌گیرد: برای دهانه بیش از ۳۰ تا ۴۰ متر، ۵ درصد و برای دهانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ متر، ۷/۵ درصد، به بهای ردیف‌های مربوط تا ۳۰ متر اضافه و برای تمام دهانه تعلق می‌گیرد.
- ۳-۴. بهای اعضای مهاري مورب (دستک)، به همراه اتصالات مربوط، حسب مورد از ردیف‌های ۰۹۰۴۰۲ یا ۰۹۰۴۰۴ محاسبه و منظور می‌گردد.

الزامات گروه ۵

- ۱-۵. عملیات موضوع ردیف ۰۹۰۵۰۱، تمام کارهای انجام شده در پایه‌های منبع و خود منبع‌های هوایی آب، معابر دور آن، نردبان‌های مربوط و لوله‌کشی‌های آب از مخزن تا پای منبع، به استثنای بولت‌ها و میلگردهای فونداسیون راه، شامل می‌شود، بهای عایق لازم برای لوله‌ها و منبع، از ردیف‌های جداگانه تعیین می‌شود.
- ۲-۵. هزینه‌های مربوط به گالوانیزه کردن منابع هوایی آب از ردیف‌های ۱۶۰۲۳۰ و ۱۶۰۲۳۱ و اجرای پوشش با رنگ، حسب مورد از ردیف‌های مربوط در فصل بیست و پنجم تعیین می‌گردد.

الزامات گروه ۶

۱-۶. هزینه تهیه، برشکاری، جوشکاری و ساییدن ورق‌های تقویتی در بال و جان تیرهای لانه زنبوری براساس ردیف‌های تیر مربوط بعلاوه یکی از ردیف‌های ۰۹۰۶۰۱ و ۰۹۰۶۰۲، حسب مورد و براساس نحوه لانه زنبوری شدن، محاسبه می‌شود.

الزامات گروه ۷

۱-۷. بهای تهیه، ساخت و نصب قطعات فولادی از ورق یا پروفیل که به وسیله انواع بولت و مانند آن روی سطوح بتنی یا بنایی اجرا شده، از ردیف ۰۹۰۷۰۱ تعیین می‌شود. بهای تهیه و نصب انواع بولت و مانند آن، جداگانه از ردیف‌های مربوط منظور می‌شود.
۲-۷. در صورتی که در ردیف ۰۹۰۷۰۶، به جای پروفیل، از قوطی یا لوله درزدار استفاده شود، اضافه‌بهای ۰۹۰۶۰۸ تعلق می‌گیرد.

الزامات گروه ۱۰

۱-۱۰. در ردیف‌های ۰۹۱۰۰۱ تا ۰۹۱۰۰۳، هزینه‌های آماده‌سازی، سوراخ‌کاری، برش‌کاری، سنگ زدن، تهیه پیچ و مهره، واشر و بستن آن در بهای واحد منظور شده است.
۲-۱۰. پیچ و مهره منظور شده در ردیف ۰۹۱۰۰۱، پیچ و مهره معمولی، مانند رده‌های ۴/۶ یا ۵/۶ و پیچ و مهره منظور شده در ردیف‌های ۰۹۱۰۰۲ و ۰۹۱۰۰۳، پیچ و مهره پر مقاومت، مانند رده‌های ۸/۸ یا ۱۰/۹ است. رده‌های مقاومتی متناظر در استانداردهای ملی ایران، ISO و سایر استانداردهای معتبر بین‌المللی، حسب مورد، از همین ردیف‌ها منظور می‌گردد.
۳-۱۰. بهای پیچ و مهره‌هایی که به شکل استاندارد در سازه فضاکار استفاده می‌شود، حسب مورد، از ردیف‌های ۰۹۱۰۰۱ یا ۰۹۱۰۰۲ تعیین می‌شوند و اضافه‌بهای موضوع ردیف ۰۹۱۰۰۴، فقط به پیچ و مهره‌های به شکل خاص غیر استاندارد که در سازه‌های فضاکار استفاده می‌شود، تعلق می‌گیرد.
۴-۱۰. منظور از پوشش‌های ورقه‌ای در ردیف ۰۹۱۰۱۲، پوشش‌هایی است حاوی روی، آلومینیوم و مواد دیگر که دارای مقاومت ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت در آزمایش پاشش نمک می‌باشند.

الزامات گروه ۱۱

۱-۱۱. در تعیین وزن قطعات ردیف‌های ۰۹۱۱۰۱، ۰۹۱۱۰۴ و ۰۹۱۱۰۵، وزن قطعه بدون کسر سوراخ، در نظر گرفته می‌شود.
۲-۱۱. ماشین‌کاری پیوندها در ردیف ۰۹۱۱۱۰، شامل عملیات پیرایش سطح (مانند کره‌تراشی)، به همراه سوراخ‌کاری و قلاویزکاری تا ۹ سوراخ، با زاویه‌های ۴۵ درجه و ۹۰ درجه است.
۳-۱۱. ماشین‌کاری خاص پیوندها در ردیف ۰۹۱۱۱۱، شامل عملیات پیرایش سطح (مانند کره‌تراشی)، به همراه سوراخ‌کاری و قلاویزکاری بیش از ۹ سوراخ، یا زاویه‌های سوراخ به جز ۴۵ یا ۹۰ درجه است.
۴-۱۱. ماشین‌کاری روی قطعات انتهایی سر اعضا در ردیف ۰۹۱۱۱۲، شامل عملیات برش، لبه‌سازی، سوراخ‌کاری و قلاویزکاری است.
۵-۱۱. اضافه‌بهای ردیف‌های ۰۹۱۱۱۰ و ۰۹۱۱۱۱، برای یک قطعه، به طور توأم تعلق نمی‌گیرد.

الزامات گروه ۱۶

۱-۱۶. منظور از واحدهای سازه فضاکار در ردیف ۰۹۱۶۰۱، یک یا چند عضو از شبکه سازه فضاکار می‌باشد که با نظم مناسبی در شبکه تکرار می‌شوند. در این ردیف، ملاک تعیین وزن، فقط پروفیل‌های مصرفی بوده و هزینه مونتاژ قطعات الحاقی در ردیف‌های مربوط، منظور گردیده است.

۱۶-۲. چنانچه اعضای سازه فضاکار، از ترکیب چند پروفیل در مقطع ساخته شوند، بهای جوش سراسری بین پروفیل‌ها، از ردیف‌های مربوط تعیین می‌گردد. در صورتی که به دلیل ترکیب چند پروفیل، ضخامت جدار عضو بیش از ۷ میلی‌متر شود، اضافه‌بهای ۰۹۱۶۰۹ تعلق نمی‌گیرد. ۱۶-۳. اضافه‌بهای ردیف‌های ۰۹۱۶۱۰ و ۰۹۱۶۱۱، برای یک عضو، به طور توأم تعلق نمی‌گیرد.

الزامات گروه ۲۸

۲۸-۱. هزینه بافت، نصب و قرارگیری سازه فضاکار روی ستون‌ها و اتصالات مخصوص مربوط، در ردیف‌های ۰۹۲۸۰۱ تا ۰۹۲۸۰۴، منظور شده است و هزینه جداگانه‌ای بابت صعوبت یا شرایط ویژه تعلق نمی‌گیرد.

۲۸-۲. بهای بافت و نصب سازه‌های فضاکار با دهانه آزاد بیش از ۷۰ متر (بدون ستون میانی) که مستلزم پیش‌بینی‌های ویژه و تجهیزات خاص باشد، باید براساس دستورالعمل اqlام ستاره‌دار تعیین شود. در این حالت مهندس مشاور موظف است تجهیزات و ماشین‌آلات لازم، نظیر بالابرهای هیدرولیکی با ظرفیت دقیق آن‌ها را به همراه مراحل اجرایی و نصب به صورت مصور، در مشخصات فنی درج نماید.

